

AMCM 94 问题-B 计算机网络的最短传输时间

在你们的公司里，各部门每天都要分享信息。这种信息包括前一天的销售统计和当前的生产指南。尽快公布这些信息是十分重要的。

假设一个通讯网络被用来从一台计算机向另一台计算机传输数据组(文件)。作为例子，考虑下列图 94B-1 模型：

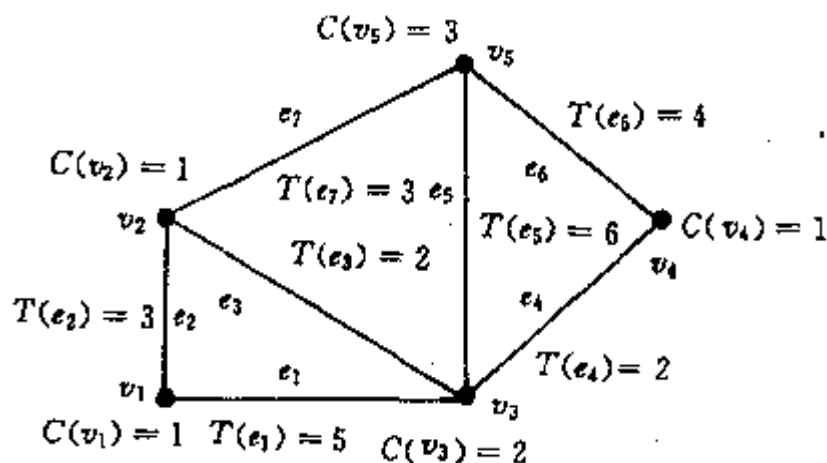


图 94B-1 文件传输网络的例子

顶点从 $V_1, V_2, \dots, V_M$ 表示计算机，边 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 表示(由边的端点表示的计算机之间)要传输的文件。 $T(e_x)$ 表示传输文件 x 所需的时间， $C(V_y)$ 表示计算机 V_y 同时能传输多少个文件的容量。文件传输包括占用有关计算机为传输该文件所需的全部时间。

$C(V_y)=1$ 表示计算机 V_y 一次只能传输一个文件。

我们有兴趣的是以最优的方式安排传输，即使得传输完所有的文件所用的总时间最小。这个最小总时间称为接通时间(makespan)。请为你们的公司考虑以下三种情形：

情形 A；

你们公司有 28 个部门。每个部门有一台计算机，在图 94B-2 中每合计算机用顶点表示。每天必须传输 27 个信息，在图 94B-2 中用边来表示。对于这个网络，对所有的 $x, y, T(e_x)=1, C(V_y)=1$ 。试找出该网络的最优安排以及接通时间。你们能向你们的主管人员证明你们对该网络求得的接通时间是最小可能(最优)的吗?叙述你们求解该问题的方法。你们的方法适用于一般情形吗，即是否适

用于了 $T(e_x)$ ， $C(V_y)$ 以及图结构都是任意的情形？

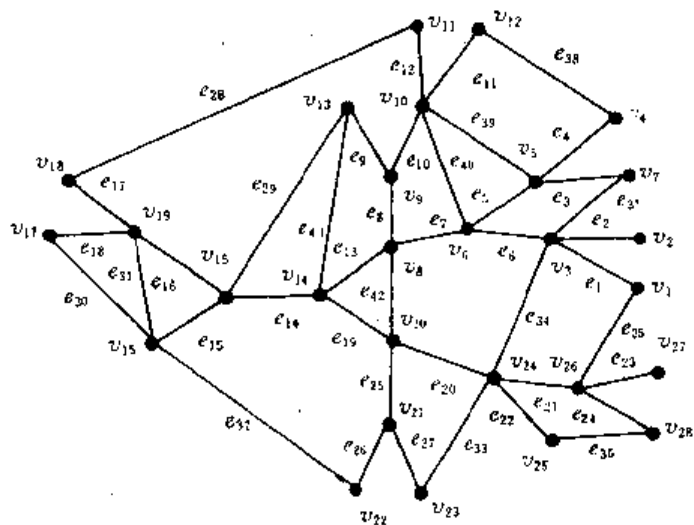


图 94B-2 情形 A 和 B 的网络

情形 B:

假设你们公司改变了传输要求。现在你必须在同样的基本网络结构(见图 94B-2)上考虑不同类型和大小的文件。传输这些文件所需时间由表 94B-1 中每条边的了 $T(e_x)$ 项表出。对所有 y 仍有 $C(V_y) = 1$ 。试对新网络找出最优安排和接通时间，你们能证明对新网络而言你们求得的最小接通时间是最小可能的吗?叙述你们求解该问题的方法。你们的方法适用于一般情形吗?试对任何特异的或出乎意料的结果发表评论。

表 94B-1 情形 B 的文件传输时间数据

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
$T(e_x)$	3.0	4.1	4.0	7.0	1.0	8.0	3.2	2.4	5.0	8.0	1.0	4.4	9.0	3.2	
x	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
$T(e_x)$	2.1	8.0	3.6	4.5	7.0	7.0	9.0	4.2	4.4	5.0	7.0	9.0	1.2		

情形 C:

你们公司正在考虑扩
果公司真的这样做的
几个新文件(边)要传
务扩展还边括计算机
级换代.28 个部门中
门将配备新的计算机
能传输不止一个文

展业务。如
话. 每天有
输. 这种业
系统的升
的某些部
使之每次
件。所百这

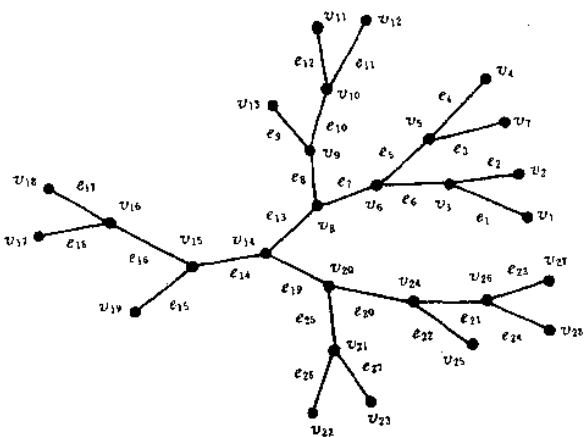


图 94B-3 情形 C 网络

些变化都在下面的图 94B-3 以及表 91B-2, 表 94B-3 中表明。你们能找到的最优安排和接通时间是什么?你们能证明对该网络而言这个接通时间是最小可能的吗?叙述你们求解该问题的方法。试对任何特异的或者出乎意料的结果发表评论。

表 94B-2 情形 C 的文件传输时间数据

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
$T(e_x)$	3.0	4.1	4.0	7.0	1.0	8.0	3.2	2.4	5.0	8.0	1.0	4.4	9.0	3.2	
x	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
$T(e_x)$	2.1	8.0	3.6	4.5	7.0	7.0	9.0	4.2	4.4	5.0	7.0	9.0	1.2	6.0	
x	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
$T(e_x)$	1.1	5.2	4.1	4.0	7.0	2.4	9.0	3.7	6.3	6.6	5.1	7.1	3.0	6.1	

表 94B-3 情形 C 的计算机容量数据

y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
$C(V_y)$	2	2	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	2	
y	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
$C(V_y)$	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	